HACKATÓN · TEAM UCM



Defiéndete y respeta la ley digital

Cómo la ley española protege a niños y jóvenes frente al phishing, el acecho y los deepfakes — qué pasa si alguien lo hace— y cómo lo enseñamos con **juegos interactivos**.

⚖️ Phishing / ciberestafa 🎥 Acecho (stalking) 🎭 Deepfakes

Qué contiene: el marco legal por tema con las penas (cárcel y multa), los juegos interactivos con los que se aprende, el plan de implementación y cómo la máquina genera los juegos, y una propuesta de diseño de la web.

Documento de trabajo · v2.0

17 de octubre de 2026

§ Índice

1 **El lado legal: cómo estás protegido y qué pasa si lo haces**
Phishing, acecho y deepfakes + artículos de la ley española + penas (cárcel/multa) + cómo denunciar.

2 **Los juegos interactivos**
Cuatro formatos jugables (arrastrar, inspeccionar, decidir) con los que se aprende cada tema.

3 **Plan de implementación**
Pasos del proyecto y cómo la máquina transforma parámetros en un juego interactivo.

4 **Diseño de la web**
Mockups: panel del profesor, generador y los juegos interactivos.

Doble objetivo del proyecto: que los chavales sepan **defenderse** cuando son víctimas y que **no lo hagan ellos**, porque también hay consecuencias para quien lo comete (incluso siendo menor).

1 El lado legal: protección y consecuencias

Para cada tema: qué es, cómo te protege la ley, **qué le puede caer a quien lo hace** (cárcel y multa) y qué puedes hacer tú.

Phishing y ciberestafa

QUÉ ES

Te engañan para robarte **contraseñas, datos o dinero**: correos y SMS falsos (*smishing*), webs clonadas, llamadas (*vishing*) o alguien que **se hace pasar por ti**.

CÓMO TE PROTEGE LA LEY

Art. 249 CP — Estafa informática: castiga lograr una transferencia no consentida manipulando sistemas o usar tus tarjetas sin permiso.

Art. 197 CP: si acceden a tus cuentas o datos. **LOPDGDD**: protege tus datos personales.

CÓMO ACTUAR

- No pinches enlaces ni des datos; verifica remitente y URL.
- Activa la verificación en dos pasos.
- Guarda pruebas y cuéntaselo a un adulto.

⚖️ Qué te puede caer si lo haces

6 meses – 3 años de cárcel	Estafa informática (art. 249 CP).
1 – 6 años	Si es agravada (gran cuantía, muchas víctimas…) (art. 250 CP).
1 – 4 años + multa	Si además entras en cuentas/datos ajenos (art. 197 CP).

Acecho (stalking) y ciberacoso

QUÉ ES

Alguien te **vigila, persigue o contacta de forma insistente**, te controla o usa tus datos para hostigarte, hasta **alterar tu vida diaria**. Si un adulto contacta con fines sexuales, es *grooming*.

CÓMO TE PROTEGE LA LEY

Art. 172 ter CP — Acecho: castiga acosar de forma insistente y reiterada (vigilar, perseguir, contactar) alterando gravemente tu vida.

LOPIVI (LO 8/2021): protección integral frente a la violencia, también la digital.

CÓMO ACTUAR

- No respondas ni sigas el juego; bloquea.
- Guarda pruebas (capturas con fecha).
- Cuéntaselo a un adulto y denuncia.

⚖️ Qué te puede caer si lo haces

3 meses – 2 años	Acecho (art. 172 ter CP), o multa de 6 a 24 meses.
6 meses – 2 años	Si la víctima es vulnerable por su edad (menor).
1 – 3 años	Grooming: contactar a un menor con fines sexuales (art. 183 CP).

Deepfakes e imágenes falsas

QUÉ ES

Imágenes, vídeos o audios **manipulados con IA** que ponen a alguien diciendo o haciendo algo que no hizo. El caso más grave es el **deepfake sexual**.

CÓMO TE PROTEGE LA LEY

Art. 189 CP: un deepfake sexual con el rostro de un menor se persigue como **pornografía infantil** (incluye imágenes realistas).

Art. 197.7 CP: difundir imágenes íntimas sin permiso. **LO 1/1982**: honor, intimidad y propia imagen.

CÓMO ACTUAR

- **No lo reenvíes**: difundir también es delito.
- Guarda pruebas y repórtalo a la plataforma.
- Denuncia y usa el Canal Prioritario de la AEPD.

⚖️ Qué te puede caer si lo haces

1 – 5 años	Crear o difundir un deepfake sexual de un menor (art. 189 CP); más en casos graves.
3 meses – 1 año	Difundir imágenes íntimas sin permiso (art. 197.7 CP); sube si la víctima es menor.
3 meses – 1 año	Tener guardado material sexual de menores a sabiendas (art. 189 CP).

¿Y si quien lo hace es menor de edad? De 14 a 17 años no se va a una cárcel de adultos, pero **sí hay consecuencias**: la Ley del Menor (LORPM, LO 5/2000) prevé medidas como **libertad vigilada**, **trabajos en beneficio de la comunidad** e **internamiento en un centro** (hasta varios años en los delitos más graves), además de **responsabilidad civil** (indemnizar a la víctima; responden también los padres). Por debajo de 14 años no hay responsabilidad penal, pero sí medidas de protección.

SOS Qué puedes hacer y dónde denunciar

Adulto de confianza — familia, profesor/a u orientador/a: el primer paso siempre.

Policía Nacional / Guardia Civil — unidades de ciberdelincuencia (GDT). Denuncia presencial.

INCIBE · 017 — Línea de Ayuda en Ciberseguridad (gratuita) e **IS4K** para menores y familias. Orienta.

AEPD · Canal Prioritario — retirada urgente de contenido sexual o violento, sobre todo de menores.

Fiscalía (de Menores) — cuando hay un menor implicado.

112 — si hay riesgo inmediato para la persona.

2 Los juegos interactivos

Nada de cuestionarios: se aprende **jugando e interactuando** —arrastrando, inspeccionando, decidiendo— con consecuencias inmediatas. Cada juego conecta el peligro con el artículo de la ley y sus penas.

🎧 Caza-phishing

Arrastrar · inspeccionar · contrarreloj

CÓMO SE JUEGA

Entras en una **bandeja de entrada simulada**. Pasas el ratón por cada mensaje para **revelar la URL o el remitente real**, **arrastras a la papelera** los fraudes y dejas pasar los legítimos. Aciertos = puntos; cada fallo "roba" datos de tu avatar. Rondas que suben de velocidad.

Tema: Phishing **Edad: 10–16**

Mecánica: drag & drop + hover

QUÉ APRENDE

- Detectar dominios falsos y urgencia sospechosa.
- No dar datos; verificar antes de pinchar.

GANCHO LEGAL

Al acertar, aparece: «esto es estafa informática — **art. 249 CP, 6 meses–3 años**».

🔍 Detector de deepfakes

Marcar zonas · medidor de confianza

CÓMO SE JUEGA

Aparece una imagen o vídeo corto. **Pinchas sobre las zonas sospechosas** (labios desincronizados, manos raras, luz incoherente) y decides «real» o «IA». Un **medidor de confianza** reacciona a tus marcas y el juego te muestra las pistas que fallaste.

Tema: Deepfakes **Edad: 12–16**

Mecánica: hotspots + decisión

QUÉ APRENDE

- Señales típicas de manipulación con IA.
- Por qué **no reenviar** aunque parezca "para avisar".

GANCHO LEGAL

«Difundir un deepfake sexual de un menor = **art. 189 CP, 1–5 años**».

🧭 Decide y descubre

Historia ramificada · consecuencias

CÓMO SE JUEGA

Una **historia interactiva**: en cada escena eliges qué hacer y la trama **cambia según tu decisión** (buen final / mal final). Un medidor de "seguridad" sube o baja. El camino bueno refuerza: **no contestar → guardar pruebas → contar a un adulto → denunciar**.

Tema: Acecho / grooming **Edad: 11–16**

Mecánica: árbol de decisiones

QUÉ APRENDE

- Reconocer el acecho y cortar el contacto.
- Los pasos para protegerse y pedir ayuda.

GANCHO LEGAL

«El acecho es delito — **art. 172 ter CP, 3 meses–2 años** (más si la víctima es menor)».

🛡️ Escudo legal

Emparejar · derecho ↔ situación

CÓMO SE JUEGA

Juego de **emparejar**: te aparecen situaciones a un lado y **derechos/leyes que te protegen** al otro; conectas cada situación con el escudo legal correcto y descubres la pena asociada. Sirve de repaso tras los otros juegos.

Tema: Los tres **Edad: 12–16**

Mecánica: matching + cartas

QUÉ APRENDE

- Qué ley te ampara en cada caso.
- Fija las consecuencias (efecto disuasorio).

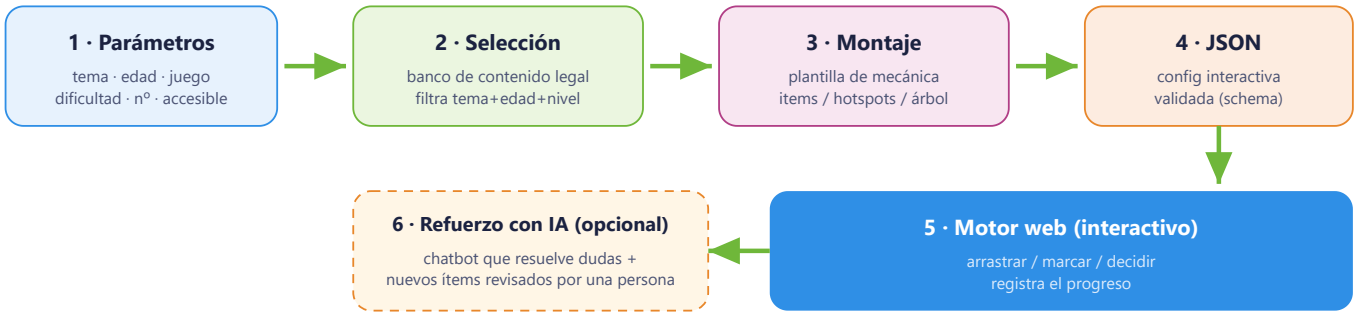
GANCHO LEGAL

Cada pareja revela el artículo y su pena, y recuerda la **Ley del Menor** si el autor es menor.

3 Plan de implementación

Cómo pasamos de los datos legales a un **juego interactivo** jugable, y en qué fases lo construimos. Apostamos por mecánicas interactivas aunque la generación sea más compleja.

Cómo funciona la máquina que genera los juegos



El banco de contenido se nutre de la **extracción legal** (p. ej. BOE) y de ítems curados con su artículo, su **pena** y su «cómo denuncio».

Pasos del generador

1. **Entrada de parámetros**
   El profesor elige tema, curso/edad, **tipo de juego** (caza-phishing, detector, decide y descubre, escudo legal), dificultad, nº de retos y modo accesible.

2. **Selección de contenido**
   Se filtran del banco los ítems que cumplen los criterios (situación + artículo + pena + feedback).

3. **Montaje según la mecánica**
   Cada tipo de juego tiene su plantilla: lista de correos (caza-phishing), imagen + *hotspots* (detector), árbol de decisiones (decide y descubre) o pares (escudo legal).

4. **Serialización a JSON y validación**
   Se produce el JSON del juego interactivo y se valida contra el `schema` para que el motor lo reciba bien formado.

5. **Render interactivo en la web**
   El motor lee el JSON y lo hace jugable (arrastrar, marcar, decidir) y guarda el progreso del alumno.

Hoja de ruta por fases

Fase	Entregable	Estado
Fase 0	Extracción de datos legales (BOE) + modelos + generador base	**Hecho**
Fase 1	Banco de contenido por tema con artículo, pena y «cómo denuncio»	Siguiente
Fase 2	Modelos + schema de las mecánicas interactivas (items, hotspots, árbol)	Pendiente
Fase 3	Motor web interactivo (los cuatro juegos)	Pendiente
Fase 4	Panel del profesor (parámetros) + compartir/exportar juego	Pendiente
Fase 5	Chatbot de dudas + modo accesible (dislexia/neurodivergencia)	Pendiente

El contrato: JSON de un juego interactivo (ejemplo «Caza-phishing»)

```
{
  "id": "phishing-caza-4821", "tipo": "caza_phishing", "tema": "phishing",
  "edad_min": 10, "edad_max": 14, "dificultad": "media", "accesible": true,
  "bandeja": [
    { "remitente": "seguridad@tu-banco.verify-id.com",
      "asunto": "Verifica tu cuenta en 24h",
      "es_fraude": true,
      "pista": "dominio falso + urgencia",
      "ley": "Art. 249 CP", "pena": "6 meses–3 años" }, ...
  ]
}
```

4 Diseño de la web (mockups)

Dos caras: el **panel del profesor** (crea y comparte juegos) y los **juegos del alumno**. Paleta de la marca; guía con el icono del mazo.

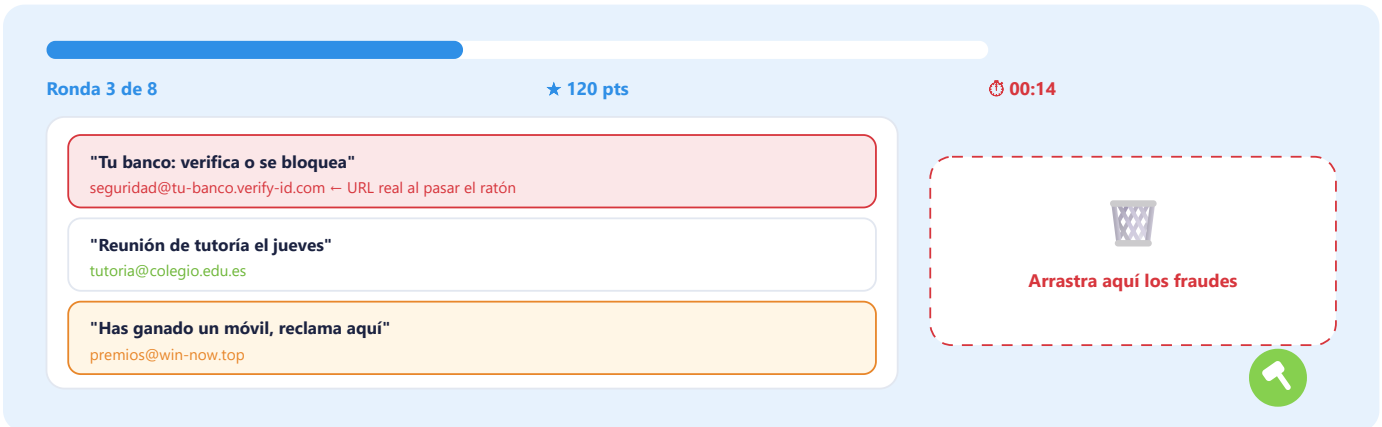
Pantalla 1 · Panel del profesor



Pantalla 2 · Generador de juego — los parámetros que alimentan la máquina



Pantalla 3 · Juego «Caza-phishing» — arrastrar e inspeccionar



Pantalla 4 · Juego «Decide y descubre» — acecho (historia interactiva ramificada)

Capítulo 2 · "El mensaje que no para"

Seguridad

Esa persona del juego online te escribe otra vez y dice que sabe por dónde sales del insti. Te agobias.

Elige qué haces: A · Dejo de compartir ubicación, bloqueo y guardo los mensajes B · Le contesto para que no se enfade C · No hago nada y espero a que pare

Cada opción lleva a una consecuencia y a una mini-pista legal; el camino bueno refuerza **guardar pruebas** → **contar a un adulto** → **denunciar** (art. 172 ter CP).

Notas de diseño. Paleta de la marca (verde, azul, rosa, amarillo, crema) y color por tema para orientar de un vistazo. Icono del mazo como guía y chatbot de dudas. Modo accesible: tipografía amplia, frases cortas y lectura fácil para alumnado con dislexia u otra neurodivergencia.

Fuentes del marco legal

Art. 249 CP (estafa informática): iberley.es

Art. 172 ter CP (acecho): lawandtrends.com · iberley.es

Art. 189 CP (pornografía infantil / imágenes realistas): iberley.es · vlex.es

Art. 197.7 CP (difusión de imágenes íntimas): legalitas.com

Grooming (art. 183 CP, tras LO 10/2022): ebuah.uah.es · vlex.com

LORPM (LO 5/2000), responsabilidad penal de menores: diposit.ub.edu

Canal Prioritario AEPD / LOPIVI: elderecho.com · maldita.es

Referentes y juegos internacionales: docs/06_REFERENTES_INTERNACIONALES.md